# 刘祎铭

letusgo126@gmail.com · (+86) 130-0927-5407 · github.com/LYMDLUT



## 教育背景

**中山大学**, 广州 2022 – 2025

硕士研究生 计算机视觉

人机物智能融合实验室 (HCP Lab)，导师为林倞教授 (杰青，*IEEE Fellow*)

**大连理工大学**, 大连 2018 – 2022

学士 电子信息工程　GPA : 4.59/5, 排名 4/206

## 论文

**OpenRLHF 强化对齐算法与框架开发 (EMNLP25)** 2024 年 9 月 – 至今

- **框架**：主导OpenRLHF中 KL 损失算法，以及 DeepSpeed Autotp、FSDP2+CP+TP 等训练后端的开发
- **算法**：首次发现 GRPO 的 k3 loss 的有偏性，提出无偏的 k2 loss，博客被Reinforce++引用，总结为技术报告**Rethinking KL Regularization in RLHF: From Value Estimation to Gradient Optimization**

**基于扩散模型的对抗净化防御算法 (ICLR2025)** 2023 年 3 月 – 2025 年 4 月

题目：**Towards Understanding the Robustness of Diffusion-Based Purification: A Stochastic Perspective**

- **分析**：提出了一种新的解释角度，认为 Diffusion 提供的对抗防御能力来源于随机性且它的 Loss landscape 局部并不平坦，而非现有研究中的“前向加噪减小自然图片和对抗图片之间的 KL 散度”或‘高斯噪声的掩盖效应’。并首次将这种随机性与 Certified robustness 中的随机性区分开
- **方法**：提出了扩散去噪对抗训练算法，通过平滑 Loss landscape，增强了该系列算法的对抗防御能力。在不同扩模型（如 DDPM、DDIM、VPSDE、EDM）和不同数据集上均获得一致性提升，为鲁棒性算法的工业应用提供了更可行的解决方案

## 实习与工作

**MMDetection 算法框架开发 (上海 AI Lab)** 2022 年 7 月 – 2023 年 3 月

深度参与目标检测领域最有影响力的 MMDetection 框架的算法开发，Detection Transformer 系列算法在 2.0 和 3.0 两个大版本深度重构和新增复现的核心成员

- 深度简化注册机制与继承关系，统一不同模块数据格式，大幅提升代码可读性和可维护性，提升算法运行效率，MMDetection 专门为本次工作新增 GitHub 分支 refactor-detr
- 整理复现重构了多个复杂算法 (Conditional/DAB DETR、DINO)，统一了混乱的模块命名与抽象逻辑，进行了严格的性能指标对齐，并提供了详细的文档注释
- 受邀在OpenMMLab 社区开放麦讲解本次工作

**多模态测评 (腾讯混元)** 2025 年 7 月 – 至今

- **图文一致性评估**：构建 Agent 流水线，通过绘图指令拆解、构造问答对、LLM 综合打分的方式评估图文一致程度，可自动归因并指出哪些类别/元素错误概率较大。在多个模型排序和未对齐元素判定上展现了和人工较高的对齐程度。在时间和金钱成本上都进行了优化，已经部署落地
- **视频打分模型训练**：拆分视频质量评估为图文一致、视觉质量、动态质量三个维度，自建 1w 内部数据集，探索 SFT、RL、冻结打分等技术在 VLM 上的应用，在自建和公开 bench 上均达到 SOTA 水平。总结技术报告为**Q-Save: Towards Scoring and Attribution for Generated Video Evaluation**

## 专业技能

- 关注方向：LLM 与 Diffusion 的 RLHF、RLVR、Agent RL
- 熟悉并行技术 (基于 Dtensor 的 FSDP2 系列并行，Deepspeed 等)